

졸업논문

식약처 허가원문 기반 국내 일반의약품 안전성 조회 시스템과 AI 자율 문헌 근거층 구축

v4.0 부분 실행 보고

연세대학교 약학대학

2021194024 권혁찬

2026년 7월

초록

현재 상태 PubMed 코퍼스 5,724행 중 300행만 AI 선별을 마쳤다. AI 참조표준과 규칙엔진 맹검평가는 실행하지 않았으므로 연구 상태는 complete=false다.

이 연구는 국내 일반의약품의 제품명으로 입력하면 중복 성분, 최대용량, 복용 간격, 연령, 질환, 병용약 위험 신호를 허가원문과 함께 보여 주는 조회 시스템을 다룬다. 결정론적 허가원문 층에는 분석 제품 13개, 고유 성분 28개, 제품-성분 연결 47개, 복용 조건 32개가 포함된다. 문헌은 이 판정을 대신하지 않고 위해 연관성을 설명하는 별도 참고 근거층으로 설계했다.

AI는 허가원문에서 확인한 성분과 규칙 범위를 입력받아 PICOS 질문 5개를 만들고 PubMed를 검색했다. 검색 결과는 질문 합계 5,742건이었고, 중복 제거 뒤 PMID 5,724개를 확보했다. 초록 보유 문헌은 5,424개, 제목만 있는 문헌은 300개였다.

로컬 AI 모델은 전체 중 300행을 판정했다. 커버리지는 5.24%이며, retain 13건, deprioritize 270건, uncertain 17건이었다. 전체 선별, AI 참조표준 채점, 규칙엔진 맹검 독립평가가 끝나지 않았으므로 민감도·특이도·F1 또는 성능 주장을 제시하지 않는다.

핵심어: 일반의약품, 식약처 허가원문, 제품명 기반 조회, PubMed, AI 문헌 선별, 계보 분리

1. 서론

1.1 제품명으로 시작하는 안전성 질문

사람은 약을 성분명보다 제품명으로 기억한다. 하지만 같은 성분이 여러 감기약과 해열진통제에 들어가면 제품명만 보고 중복을 알아차리기 어렵다. 이 연구는 제품명을 입력점으로 삼고, 제품에서 성분으로, 성분에서 허가된 용량과 주의사항으로 거슬러 올라가는 구조를 택했다.

1.2 사실과 근거를 섞지 않는 이유

‘이 조합이 허가된 1일 최대량을 넘는다’는 말은 허가원문과 산술로 확인하는 사실 주장이다. 반면 ‘과량 복용이 간손상과 연관된다’는 말은 문헌이 뒷받침하는 근거 주장이다. 이 연구는 두 문장을 한 권한 체계로 합치지 않는다. 허가원문은 판정을 내리고, PubMed 문헌은 판정의 배경을 설명한다.

2. 연구 방법

2.1 허가원문 결정층

식약처 의약품상세정보의 제품·원료약품·용법용량·사용상의주의사항을 구조화했다. 분석 집합은 제품 13개와 고유 성분 28개다. 계산에 사용하는 제품-성분 연결은 47개이며 복용 조건은 32개다. released 규칙은 15개, 전체 규칙은 16개다.

2.2 AI 자율 PICOS와 PubMed 검색

AI에는 28개 성분, 16개 규칙의 유형과 범위, PubMed 단일 자료원이라는 제약만 제공했다. 이전 영양성분 검색식이나 결과 수치는 제공하지 않았다. AI는 아세트아미노펜, NSAID, 감기·알레르기 복합성분, 소화제 복합성분, 외용 진통성분의 다섯 질문으로 묶었다. 각 질문에는 대상, 노출, 비교, 결과, 연구설계와 MeSH·제목/초록 검색어를 기록했다.

항목	값	해석
아세트아미노펜 용량·간격·간질 환·음주 관련 위해	2,709	OTC-LIT-Q01-ACETAMINOPHEN
이부프로펜·덱시부프로펜·나프록센의 중복과 주요 위해	683	OTC-LIT-Q02-NSAID
감기·알레르기 복합성분의 진정·운전·혈압·병용 위해	1,533	OTC-LIT-Q03-COLD-ALLERGY
소화효소·담즙산·가스제거 성분 복합 사용의 안전성	104	OTC-LIT-Q04-DIGESTIVE
살리실산메틸·멘톨·캄파 등 외용 복합성분의 위해	713	OTC-LIT-Q05-TOPICAL

2.3 원시 응답과 코퍼스 계보

NCBI E-utilities는 API 키 없이 초당 세 번 이하로 호출했다. ESearch로 질문별 건수를 먼저 확인했고, 전체 상한을 넘긴 첫 검색은 EFetch 전에 중단했다. 좁힌 검색식으로 다시 실행한 뒤 query.txt, ESearch-EFetch XML, 응답 메타데이터와 SHA-256을 질문별 실행 폴더에 저장했다.

2.4 로컬 AI 선별

선별기는 외부 API가 아니라 로컬에 저장된 Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct 모델을 사용했다. 라벨은 retain, deprioritize, uncertain 세 가지다. 초록이 없으면 title_only로 구분하고 신뢰도 상한을 low로 제한했다. 100행을 한 배치로 처리하고 JSONL 체크포인트를 append-only로 기록했다.

AI 참조표준은 선별 프롬프트와 다른 PICOS 요소별 프롬프트로 세 번 독립 채점하도록 계획했다. 규칙엔진 맹검 평가는 실제 제품 구성에서 무라벨 사례를 만든 뒤 AI 라벨을 먼저 잠그고 엔진 예측을 연결하도록 설계했다. 이번 실행에서는 두 절차를 시작하지 않았다.

3. 결과

3.1 허가원문 총

항목	값	해석
분석 제품	13개	제품명 기반 입력 집합
고유 성분	28개	분석 제품에서 확인
제품-성분 연결	47개	계산용 선택 연결
복용 조건	32개	허가원문 검증 완료, 약사 재검토 별도
released 규칙	15개	source와 locator를 가진 규칙

3.2 문헌 검색총

항목	값	해석
AI PICOS 질문	5개	28개 성분과 16개 규칙 유형을 포괄
질문별 hit 합계	5,742건	질문 사이 중복 포함
고유 PMID	5,724개	중복 제거 뒤 코퍼스
초록 보유	5,424개	제목과 초록으로 선별 가능
제목만 보유	300개	title_only, confidence=low 상한

3.3 AI 선별 부분 결과

항목	값	해석
판정 완료	300/5,724행	전체 선별 미완료
커버리지	5.24%	1.0 미달
retain	13건	직접 근거 후보
deprioritize	270건	질문 직접성이 낮음
uncertain	17건	추가 정보 없이는 확정 어려움

성능 지표 AI 참조표준과 맹검 독립평가를 실행하지 않았으므로 민감도·특이도·정밀도·F1은 null이다.

4. 고찰

4.1 이층 구조가 주는 이점

문헌이 허가 판정을 덮어쓰지 않으므로 사실의 출처가 흐려지지 않는다. 사용자는 제품명으로 위험 신호를 찾고, 판정 근거로 허가원문 locator를 확인하며, 별도 참고 문헌에서 위해 연관성의 배경을 읽을 수 있다. 문헌과 허가 사항이 충돌해도 한쪽을 지우지 않고 충돌로 남길 수 있다.

4.2 부분 선별 결과를 해석하는 범위

현재 300행 분포는 파이프라인 작동 여부를 확인하는 중간 상태다. 전체 코퍼스를 대표한다고 주장할 수 없고, retain 규모를 외삽해서도 안 된다. 특히 첫 세 배치는 PMID 정렬 순서의 앞부분이므로 무작위 표본이 아니다. 이 수치는 성능이 아니라 진행률이다.

5. 한계

첫째, 사람 판정은 0건이며 AI 참조표준도 아직 만들지 않았다. 둘째, 분류기와 향후 참조표준이 같은 모델 계열이면 독립성이 부분적이다. 셋째, PubMed 단일 자료원만 사용했다. 넷째, 선별 커버리지가 100%에 이르지 않았다. 다섯째, 규칙 16개에 문장 단위 문헌 locator를 연결하지 않았다. 여섯째, 규칙엔진 AI 맹검 독립평가를 실행하지 않았다. 따라서 complete와 performance_claim_allowed를 true로 바꿀 근거가 없다.

복용 조건 32개는 허가원문 검증까지 완료됐지만 별도 약사 재검토를 거치지 않았다. 분석 제품은 판매량 순위 집합이 아니라 대표 일반의약품 후보다. 판매량 자료가 없으므로 대표성을 주장하지 않는다.

6. 결론

이 연구는 식약처 허가원문을 결정층으로 유지하면서 AI가 설계한 PubMed 문헌 근거층을 별도로 만들었다. PICOS 5개와 고유 PMID 5,724개 코퍼스는 재현 가능한 원시 응답과 해시를 가진다. 다만 AI 선별은 300행, 5.24%에 머물렀다.

다음 실행은 남은 문헌을 모두 판정해 coverage=1.0을 만든 뒤, AI 참조표준 채점과 규칙엔진 맹검평가를 순서대로 수행해야 한다. 그 전까지 연구 상태는 complete=false, release_ready=false, independent_blinding=false다.

참고 자료

1. 식품의약품안전처 의약품안전나라. 의약품상세정보 및 허가 원문. 연구 원시자료의 source_id와 locator에 기록.
2. National Center for Biotechnology Information. Entrez Programming Utilities Help.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/>
3. research_v3/protocol/protocol-v4.0-full-ai.md.
4. research_v3/otc/literature/picos/picos_definition.json.
5. research_v3/otc/literature/screening/screening_manifest.json.
6. research_v3/otc/metrics_manifest.json.

부록 A. 재현성 식별자

항목	값	해석
PICOS 프롬프트 SHA-256	2ea152bb42f8b47 2406883a470e14 9d11b9b9fa6b58d d9908f29492895 9ac414	AI 질문 설계 프롬프트
선별 프롬프트 SHA-256	fb7e0b495d6c585 38f66641c074254 47dd012c1c3e8b4 da2b186f155474d 3e76	고정된 P2 프롬프트
코퍼스 입력 SHA-256	5b0bcc9f47a98a4 caa7a24599962ac 5d5bcc372fd8edb 29bfd67a4b1af787 86c	evidence_map.csv
로컬 모델 revision	aa8e72537993ba 99e69dfaafa59ed 015b17504d1	Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct